
Corrigé — Exercice 4

1) a) $1000 = 37 \times 27 + 1$ donc $1000 \equiv 1 [37]$: reste = 1.

b) $1000 = 10^3$, donc $10^3 \equiv 1 [37]$, d'où $10^{3n} = (10^3)^n \equiv 1 [37]$.

2) $10^{10} = (10^3)^3 \times 10 \equiv 10 [37]$; $10^{20} = (10^3)^6 \times 10^2 \equiv 100 \equiv 26 [37]$; $10^{30} = (10^3)^{10} \equiv 1 [37]$.
Somme $\equiv 10 + 26 + 1 = 37 \equiv 0 [37]$.

$$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 0 [37]$$

2) $2026 = 3 \times 675 + 1$, donc $10^{2026} = (10^3)^{675} \times 10 \equiv 1 \times 10 \equiv 10 [37]$: le reste est 10.

3) $\overline{aaa} = 111a = 3 \times 37 \times a$: divisible par 37 pour tout chiffre a .